

Esame di Calcolatori Elettronici T

9 Giugno 2016 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Si consideri un sistema basato sul processore DLX dotato di 1 GB di EPROM agli indirizzi bassi e 512 MB di RAM agli indirizzi alti. E' inoltre presente **una ulteriore memoria, denominata, MEM da 512 MB** mappata dalla metà dello spazio di indirizzamento in poi. Poiché **la memoria MEM potrebbe essere una RAM o una EPROM**, in base a specifiche esigenze di utilizzo non note in fase di progettazione, è necessario:

- 1) identificare, **all'avvio del sistema con una procedura invocata automaticamente**, la tipologia del dispositivo MEM. Tale informazione dovrà essere codificata con il segnale **MEM_IS_EPROM** (asserito nel caso sia rilevata una EPROM e non asserito in caso contrario)
- 2) rendere accessibile lo stato del segnale **MEM_IS_EPROM** attraverso un opportuno e unico comando software
- 3) una volta terminata la fase di inizializzazione e individuata la tipologia di dispositivo, nel caso **MEM_IS_EPROM** sia asserito, rilevare e segnalare attraverso un interrupt ogni accesso in scrittura nel dispositivo MEM
- 4) l'*interrupt handler* associato all'interrupt del punto 3 dovrà contare il numero di eventi ricevuti

Progettare il sistema facendo attenzione a:

- Indicare i chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel progetto
- Descrivere il metodo per determinare la tipologia di memoria MEM e progettare la rete logica per impostare e leggere il segnale **MEM_IS_EPROM**
- Progettare la rete logica per individuare gli accessi in scrittura in MEM quando **MEM_IS_EPROM** è asserito e per attivare l'interrupt corrispondente a tale evento
- Scrivere il **codice dell'interrupt handler, codice per leggere lo stato del segnale M_IS_EPROM e il codice necessario per compiere le altre operazioni richieste**. Nel caso dell'interrupt handler si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto